FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL
Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en Ciberdefensa

Sistemas de tratamiento de Datos

SQL Avanzado

Año: 2025

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL
Universidad de la Defensa Nacional

TRABAJO PRÁCTICO 2 — Sistema de Tratamiento de Datos

Propósito. Practicar consultas SQL sobre un esquema relacional con hechos por país–año–métrica (GFP), con foco en agregaciones, joins y cálculos derivados.

Modalidad y entorno. Individual. Ejecutar en SQLiteOnline (MariaDB).
Archivos provistos: .sql.
Cargar Base de Datos siguiendo las instrucciones entregadas en clase.

Convenciones.
- Para el año de análisis usar 2025 salvo que se indique lo contrario.
- Ordenar explícitamente Top-N con ORDER BY, DESC/ASC y LIMIT N.

Ejercicios propuestos

1. País con más tanques (Top-1). Mostrar country, tanks. ¿Qué país lidera en tanques en 2025?.

2. Aeronaves totales (Top-1). Mostrar country, total_aircraft. ¿Quiénes integran el Top-1?.

3. Relación cazas / aeronaves totales (%) para el año 2025. Mostrar country, porcentaje_fighters. ¿Cuál lidera el ranking y su porcentaje?.

   Code:

   - Cazas: 'air_fighters'
   - Aeronaves totales: 'air_total_aircraft'.

   Tip: Se pueden usar subconsultas en la cláusula FROM para usarlas como tablas derivadas de cada país para el año 2025, para los cazas, las aeronaves totales, o ambas, y poder usarlas para calcular lo solicitado. Alternativamente se podrían usar vistas en lugar de subconsultas en la cláusula FROM. Los joins se darían por los datos de los países (id o nombre).

4. Crecimiento en tanques 2024→2025.
   Mostrar country, crecimiento_tanques = tanks_2025 - tanks_2024. ¿Qué país tuvo un mayor crecimiento?

   Code:

   - land_tanks

   Tip: Se pueden usar subconsultas en la cláusula FROM para usarlas como tablas derivadas de cada país para cada año. Alternativamente se podrían usar vistas en lugar de

subconsultas en la cláusula FROM. Los joins se darían por los datos de los países (id o nombre).

5. Personal activo 2025 (Top-5).
   Mostrá country, personal_activo. ¿Qué país tiene más personal activo?

6. Personal activo per cápita 2025 ¿Qué país tiene más personal activo?
   Mostrar country, activo_por_millon = activo / pop_total * 1.000.000.
   Code:
   - man_active
   - pop_total

   Tip: Se pueden usar subconsultas en la cláusula FROM para usarlas como tablas derivadas de cada país para el año 2025, para el personal activo, la población total, o ambos, y poder usarlas para calcular lo solicitado. Alternativamente se podrían usar vistas en lugar de subconsultas en la cláusula FROM. Los joins se darían por los datos de los países (id o nombre).

7. (Subconsulta en WHERE/HAVING – operador >) Países con más cazas que el promedio global en 2025. ¿Cuántos superan el promedio?
   Code:
   - air_fighters

8. ¿Cuál es la diferencia entre los cazas de Brasil y el promedio mundial en él 2025?

   Code:

   - air_fighters

   Tip: Se pueden usar una subconsulta en la cláusula SELECT para usarla para calcular lo solicitado. En este caso, la subconsulta no necesita ser correlacionada.

9. (Subconsulta en WHERE/HAVING) ¿Qué países tienen personal activo superior al promedio mundial en 2025?

   Code:

   - man_active

10. (Subconsulta en WHERE/HAVING) ¿Qué país NO tiene datos registrados de defensa para el año 2025 para la región de América?

    Code:

    - fin_defense_budget_usd
    - Americas (region en “countries”)

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL
Universidad de la Defensa Nacional

Anexo 1. Glosario por tabla y campos

1) countries

Qué guarda: Catálogo maestro de países.

Claves:

- country_id (PK): identificador único del activo.

Campos:

- country_id: Identificador interno del país (PK).
- Name: Nombre del país (ej. “Argentina”).
- iso3: Código ISO-3 (ej. “ARG”).
- Región: Región/continente o agrupador geográfico.

---

2) gfp_years

Qué guarda: los años (ediciones) disponibles en la base.

Claves:

- year (PK): (entero, ej. 2024, 2025).

Campos:

- year: Año de referencia (PK).

3) gfp_country_year

Qué guarda: Vínculo país–año con variables de nivel agregado (ranking e índice).

Claves:

- country_id, year (PK compuesta).
- country_id → countries(country_id) (FK).
- year → gfp_years(year) (FK).

Campos:

- country_id: País (FK).
- year: Año (FK).
- rank: Posición en el ranking ese año.
- pwrindx: Power Index numérico (a menor valor, "mejor" posición en muchos rankings GFP).
- nato_member: Flag (0/1) si es miembro de la OTAN.
- nuclear_power: Flag (0/1) si posee capacidad nuclear declarada.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL
Universidad de la Defensa Nacional

4) metrics

Qué guarda: catálogo de métricas (diccionario) usadas para medir capacidades.

Claves:

- metric_id (PK).
- code: Índice único.

Campos

- metric_id: Identificador interno (PK).
- code: Código único de métrica (ej. air_fighters, land_tanks, fin_defense_budget_usd, pop_total, etc.).
- name: Nombre legible de la métrica (ej. “Fighters (Combat Aircraft)”).
- category: Categoría (ej. air, land, naval, finance, logistics, resources).
- unit: Unidad de medida (ej. units, USD bn, bpd, km², etc.).

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL
Universidad de la Defensa Nacional

5) metric_values

Qué guarda: hechos de métricas por país–año–métrica.

Claves:

- country_id, year, metric_id (PK compuesta).
- country_id → countries(country_id) (FK).
- year → gfp_years(year) (FK).
- metric_id → metrics(metric_id) (FK).

Campos

- country_id: País (FK).
- year: Año (FK).
- metric_id: Métrica (FK).
- value: Valor observado/estimado para esa métrica en ese país y año (numérico; puede admitir NULL).

Términos clave (mini glosario de Global Fire power)

El sitio web no cuenta con un glosario especifico pero pueden visitar el sitio y ver en cada uno de los ítems las descripciones de los mismos.